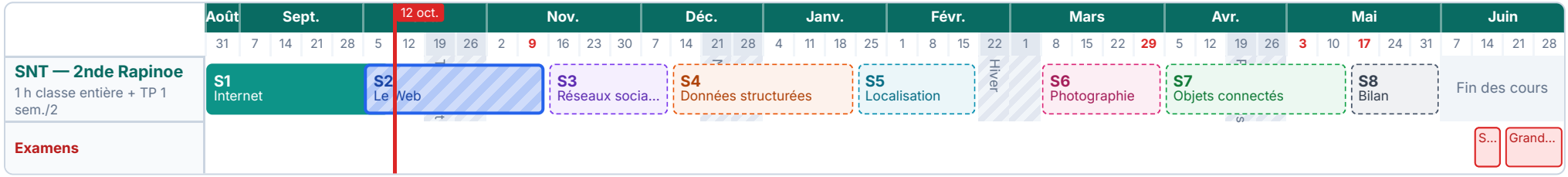
LYCÉE CÉSAR BAGGIO — 2026-2027 — ZONE B SNT (2NDE) **PROGRESSION ANNUELLE**

2nde Rapinoe — Sciences numériques et technologie

Horaire 1 h 30 / élève / semaine : 1 h en classe entière + 1 h en demi-groupe une semaine sur deux

Programme BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (arrêté du 17 janvier 2019) **État au** 12 octobre 2026

1	1	6	10,5 / 48 h	25
séquences réalisées	en cours	à venir	heures écoulées / année	semaines de cours restantes



Créneaux

- **SNT — 2nde Rapinoe** : 1 h en classe entière, chaque semaine ; 1 h de TP en demi-groupe, une semaine sur deux (groupes A et B en alternance)

Intentions pédagogiques

- **Programme** : les sept thèmes du BO, environ quatre semaines chacun ; l'ordre est au choix du professeur.
- **Ordre retenu** : Internet → Web → réseaux sociaux (les réseaux sociaux sont des applications du Web) → données → localisation → photographie → objets connectés. Chaque thème réinvestit le précédent : graphes (réseaux sociaux puis itinéraires), données (CSV puis métadonnées EXIF), programmation de plus en plus autonome jusqu'au mini-projet.
- **Python** est travaillé tout au long de l'année, surtout en TP de demi-groupe (notions transversales du programme).
- **Démarche** : séances rythmées (exposés courts, activités, trace écrite), activités débranchées et simulations. Pas de matériel physique pour l'instant.
- **Évaluation** : quiz de sortie formatifs, une évaluation sommative par thème, mini-projet final.

Séquences

SNT — 2nde Rapinoe — 1 h classe entière + TP 1 sem./2

S1 Internet

Réalisée 1 sept. → 9 oct. · 6 sem. · 9 h

THÈME « INTERNET »

Comment une photo traverse-t-elle Internet en moins d'une seconde ?

PROGRAMME (BO)

- **INT.1** Protocole TCP/IP : paquets, routage des paquets
- **INT.2** Adresses symboliques et serveurs DNS
- **INT.3** Réseaux pair-à-pair
- **INT.4** Indépendance d'internet par rapport au réseau physique

ACTIVITÉS

- TP diagnostique de rentrée (niveau en numérique)
- Séance rythmée « Paquets, adresses IP et TCP » : jeu des paquets débranché, quiz projeté (classe entière)
- TP Filius : construire un petit réseau, observer le routage et la perte de paquets (demi-groupe)
- TP DNS et routage : retrouver l'adresse IP d'un site à partir de son nom, suivre le chemin des paquets
- Réseaux physiques (fibre, 4G, Wi-Fi…) et ordre de grandeur du trafic ; pair-à-pair et usages illicites

OUTILS

Filius · navigateur · activités débranchées

ÉVALUATION

Interrogation de 25 min (sujets A / B) à la première heure en présentiel après le blocus : QCM, adresses IPv4, DNS, routage, TCP.

RESSOURCES DU DOSSIER

COURS_SNT_TCP_IP · EVAL_SNT_Internet

S2 Le Web

En cours · 5 oct. → 13 nov. · 4 sem. · 6 h

THÈME « LE WEB »

Que se passe-t-il entre le clic sur un lien et l'affichage d'une page ?

PROGRAMME (BO)

- **WEB.1** Repères historiques
- **WEB.2** Notions juridiques
- **WEB.3** Hypertexte
- **WEB.4** Langages HTML et CSS
- **WEB.5** URL
- **WEB.6** Requête HTTP
- **WEB.7** Modèle client/serveur
- **WEB.8** Moteurs de recherche : principes et usages
- **WEB.9** Paramètres de sécurité d'un navigateur

ACTIVITÉS

- Frise des étapes du Web (1965 → 2010) et notions juridiques (licences, droit d'auteur)
- TP : créer puis modifier une page HTML avec liens hypertextes et feuille CSS (demi-groupe)
- Décomposer des URL, reconnaître une page sécurisée (HTTPS), lire une requête HTTP dans les outils du navigateur
- Indexer à la main quelques textes puis répondre à une requête ; comparer plusieurs moteurs de recherche
- Régler cookies et confidentialité du navigateur ; visualiser les traqueurs

OUTILS

navigateur (outils de développement) · éditeur web maison (fichier HTML · sans compte)

ÉVALUATION

Production : page web personnelle évaluée sur grille (TP en autonomie, note de travail) ; QCM de fin de thème.

RESSOURCES DU DOSSIER

AUTO_SNT_Web_Decouverte · AUTO_SNT_Web_PremierePage

S3 Les réseaux sociaux

Prévue · 16 nov. → 11 déc. · 4 sem. · 6 h

THÈME « LES RÉSEAUX SOCIAUX »

Qui choisit ce que je vois sur mon fil d'actualité ?

PROGRAMME (BO)

- **RS.1** Identité numérique, e-réputation, identification, authentification
- **RS.2** Réseaux sociaux existants
- **RS.3** Modèle économique des réseaux sociaux
- **RS.4** Rayon, diamètre et centre d'un graphe
- **RS.5** Notion de « petit monde » ; expérience de Milgram
- **RS.6** Cyberviolence
- **PY.1** Affectations, variables ; séquences ; instructions conditionnelles ; boucles bornées et non bornées ; définitions et appels de fonctions

ACTIVITÉS

- Identité numérique, e-réputation, paramétrage de la confidentialité d'un compte
- Modèle économique : « quand c'est gratuit, c'est vous le produit » (étude de documents)
- Graphes en débranché : rayon, diamètre, centre, notion de « petit monde »
- Python : représenter un graphe d'amis (dictionnaire) et calculer le degré d'un sommet (demi-groupe)
- Cyberviolence : article 222-33-2-2 du code pénal et ressources d'aide

OUTILS

Python (Thonny ou Basthon) · activités débranchées

ÉVALUATION

Évaluation écrite : caractéristiques d'un graphe simple et analyse d'une situation de cyberviolence.

S4 Les données structurées et leur traitement

Prévue 14 déc. → 22 janv. · 4 sem. · 6 h

THÈME « LES DONNÉES STRUCTURÉES ET LEUR TRAITEMENT »

Comment interroger un grand jeu de données ouvertes pour répondre à une question ?

PROGRAMME (BO)

- **DON.1** Données
- **DON.2** Données structurées
- **DON.3** Traitement de données structurées
- **DON.4** Métadonnées
- **DON.5** Données dans le nuage (cloud)
- **PY.1** Affectations, variables ; séquences ; instructions conditionnelles ; boucles bornées et non bornées ; définitions et appels de fonctions

ACTIVITÉS

- Donnée personnelle, descripteurs et valeurs, formats (CSV, JSON)
- Récupérer un jeu de données ouvertes (data.gouv.fr) et le trier / filtrer au tableur
- Python : lire un fichier CSV, filtrer et calculer (boucles, conditions) (demi-groupe)
- Métadonnées d'un fichier personnel ; stockage dans le nuage et consommation énergétique des centres de données

OUTILS

tableur · Python (module csv)

ÉVALUATION

TP noté : répondre à trois questions sur un jeu de données à l'aide d'un programme.

S5 Localisation, cartographie et mobilité

Prévue 25 janv. → 19 févr. · 4 sem. · 6 h

THÈME « LOCALISATION, CARTOGRAPHIE ET MOBILITÉ »

Comment mon téléphone sait-il où je suis et quel chemin prendre ?

PROGRAMME (BO)

- **LOC.1** GPS, Galileo
- **LOC.2** Cartes numériques
- **LOC.3** Protocole NMEA 0183
- **LOC.4** Calculs d'itinéraires
- **LOC.5** Confidentialité
- **PY.1** Affectations, variables ; séquences ; instructions conditionnelles ; boucles bornées et non bornées ; définitions et appels de fonctions

ACTIVITÉS

- Principe de la géolocalisation par satellites (GPS, Galileo) en débranché
- Couches d'information de Géoportail ; contribution collaborative à OpenStreetMap
- Python : décoder une trame NMEA 0183 pour obtenir latitude et longitude (demi-groupe)
- Calcul d'itinéraire : logiciel puis modélisation par un graphe pondéré
- Paramétrer le partage de position d'un téléphone

OUTILS

Géoportail · OpenStreetMap · Python

ÉVALUATION

Évaluation écrite : décodage d'une trame NMEA et plus court chemin sur un graphe.

S6 La photographie numérique

Prévue 8 mars → 2 avr. · 4 sem. · 6 h

THÈME « LA PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE »

Une photo de smartphone est-elle une copie fidèle de la réalité ?

PROGRAMME (BO)

- **PHO.1** Photosites, pixels, résolution (du capteur, de l'image), profondeur de couleur
- **PHO.2** Métadonnées EXIF
- **PHO.3** Traitement d'image
- **PHO.4** Rôle des algorithmes dans les appareils photo numériques
- **PY.1** Affectations, variables ; séquences ; instructions conditionnelles ; boucles bornées et non bornées ; définitions et appels de fonctions

ACTIVITÉS

- Photosites et pixels : comparer résolution du capteur et de l'image ; profondeur de couleur et poids d'une image
- Retrouver les métadonnées EXIF d'une photo (et ce qu'elles révèlent)
- Python : transformer une image pixel par pixel (niveaux de gris, négatif) (demi-groupe)
- Étapes de construction de l'image finale par les algorithmes de l'appareil

OUTILS

Python (bibliothèque PIL) · lecteur EXIF

ÉVALUATION

TP noté : programme de traitement d'image ; question sur les métadonnées.

S7 Informatique embarquée et objets connectés

Prévue 5 avr. → 14 mai · 4 sem. · 6 h

THÈME « INFORMATIQUE EMBARQUÉE ET OBJETS CONNECTÉS »

Comment un objet du quotidien réagit-il à son environnement ?

PROGRAMME (BO)

- **IOT.1** Systèmes informatiques embarqués
- **IOT.2** Interface homme-machine (IHM)
- **IOT.3** Commande d'un actionneur, acquisition des données d'un capteur
- **PY.1** Affectations, variables ; séquences ; instructions conditionnelles ; boucles bornées et non bornées ; définitions et appels de fonctions

ACTIVITÉS

- Identifier capteurs, actionneurs, IHM et algorithme de contrôle d'un objet courant
- Simulation Wokwi : programmer en MicroPython l'acquisition d'un capteur et la commande d'une LED (demi-groupe)
- Réaliser une IHM simple (boutons, affichage) pour un objet connecté

OUTILS

Wokwi (MicroPython)

ÉVALUATION

Mini-projet en binôme : objet connecté simulé, évalué sur grille.

S8 Bilan de l'année

Prévue 18 mai → 4 juin · 3 sem. · 4,5 h

Qu'ai-je appris sur le numérique cette année ?

PROGRAMME (BO)

- **PY.1** Affectations, variables ; séquences ; instructions conditionnelles ; boucles bornées et non bornées ; définitions et appels de fonctions

ACTIVITÉS

- Présentation orale des mini-projets
- Quiz de synthèse sur les sept thèmes

ÉVALUATION

Oral de présentation du mini-projet.

Couverture du programme officiel

- Chacun des thèmes a vocation à être enseigné sur une durée d'environ quatre semaines.
- L'ordre dans lequel sont traités les thèmes est au libre choix des professeurs.
- Cet enseignement a vocation à multiplier les occasions de mise en activité des élèves, sous des formes variées (exposés, travaux en groupe, mini-projets, productions individuelles ou collectives, etc.).
- Le langage de programmation retenu est Python version 3 (ou supérieure).

Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (arrêté du 17 janvier 2019)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Statut
Notions transversales de programmation									
PY.1 Affectations, variables ; séquences ; instructions conditionnelles ; boucles bornées et non bornées ; définitions et appels de fonctions Écrire et développer des programmes pour répondre à des problèmes et modéliser des phénomènes physiques, économiques et sociaux.			○	○	○	○	○	○	Prévue
Internet									
INT.1 Protocole TCP/IP : paquets, routage des paquets Distinguer le rôle des protocoles IP et TCP. Caractériser les principes du routage et ses limites. Distinguer la fiabilité de transmission et l'absence de garantie temporelle.	●								Réalisée
INT.2 Adresses symboliques et serveurs DNS Sur des exemples réels, retrouver une adresse IP à partir d'une adresse symbolique et inversement.	●								Réalisée
INT.3 Réseaux pair-à-pair Décrire l'intérêt des réseaux pair-à-pair ainsi que les usages illicites qu'on peut en faire.	●								Réalisée
INT.4 Indépendance d'internet par rapport au réseau physique Caractériser quelques types de réseaux physiques : obsolètes ou actuels, rapides ou lents, filaires ou non. Caractériser l'ordre de grandeur du trafic de données sur internet et son évolution.	●								Réalisée
Le Web									
WEB.1 Repères historiques Connaître les étapes du développement du Web.		●							En cours
WEB.2 Notions juridiques Connaître certaines notions juridiques (licence, droit d'auteur, droit d'usage, valeur d'un bien).		●							En cours
WEB.3 Hypertexte Maîtriser les renvois d'un texte à différents contenus.		●							En cours
WEB.4 Langages HTML et CSS Distinguer ce qui relève du contenu d'une page et de son style de présentation. Étudier et modifier une page HTML simple.		●							En cours
WEB.5 URL Décomposer l'URL d'une page. Reconnaître les pages sécurisées.		●							En cours

Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (arrêté du 17 janvier 2019)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Statut
WEB.6 Requête HTTP Décomposer le contenu d'une requête HTTP et identifier les paramètres passés.		●							En cours
WEB.7 Modèle client/serveur Inspecter le code d'une page hébergée par un serveur et distinguer ce qui est exécuté par le client et par le serveur.		●							En cours
WEB.8 Moteurs de recherche : principes et usages Mener une analyse critique des résultats fournis par un moteur de recherche. Comprendre les enjeux de la publication d'informations.		●							En cours
WEB.9 Paramètres de sécurité d'un navigateur Maîtriser les réglages les plus importants concernant la gestion des cookies, la sécurité et la confidentialité d'un navigateur. Sécuriser sa navigation en ligne et analyser les pages et fichiers.		●							En cours
Les réseaux sociaux									
RS.1 Identité numérique, e-réputation, identification, authentification Connaître les principaux concepts liés à l'usage des réseaux sociaux.			○						Prévue
RS.2 Réseaux sociaux existants Distinguer plusieurs réseaux sociaux selon leurs caractéristiques, y compris un ordre de grandeur de leurs nombres d'abonnés. Paramétrer des abonnements pour assurer la confidentialité de données personnelles.			○						Prévue
RS.3 Modèle économique des réseaux sociaux Identifier les sources de revenus des entreprises de réseautage social.			○						Prévue
RS.4 Rayon, diamètre et centre d'un graphe Déterminer ces caractéristiques sur des graphes simples.			○						Prévue
RS.5 Notion de « petit monde » ; expérience de Milgram Décrire comment l'information présentée par les réseaux sociaux est conditionnée par le choix préalable de ses amis.			○						Prévue
RS.6 Cyberviolence Connaître les dispositions de l'article 222-33-2-2 du code pénal. Connaître les différentes formes de cyberviolence (harcèlement, discrimination, sexting…) et les ressources disponibles pour lutter contre la cyberviolence.			○						Prévue
Les données structurées et leur traitement									
DON.1 Données Définir une donnée personnelle. Identifier les principaux formats et représentations de données.				○					Prévue
DON.2 Données structurées Identifier les différents descripteurs d'un objet. Distinguer la valeur d'une donnée de son descripteur. Utiliser un site de données ouvertes, pour sélectionner et récupérer des données.				○					Prévue

Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (arrêté du 17 janvier 2019)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Statut
DON.3 Traitement de données structurées Réaliser des opérations de recherche filtre tri ou calcul sur une ou plusieurs tables.				○					Prévue
DON.4 Métadonnées Retrouver les métadonnées d'un fichier personnel.				○					Prévue
DON.5 Données dans le nuage (cloud) Utiliser un support de stockage dans le nuage. Partager des fichiers, paramétrer des modes de synchronisation. Identifier les principales causes de la consommation énergétique des centres de données ainsi que leur ordre de grandeur.				○					Prévue
Localisation, cartographie et mobilité									
LOC.1 GPS, Galileo Décrire le principe de fonctionnement de la géolocalisation.					○				Prévue
LOC.2 Cartes numériques Identifier les différentes couches d'information de GeoPortail pour extraire différents types de données. Contribuer à OpenStreetMap de façon collaborative.					○				Prévue
LOC.3 Protocole NMEA 0183 Décoder une trame NMEA pour trouver des coordonnées géographiques.					○				Prévue
LOC.4 Calculs d'itinéraires Utiliser un logiciel pour calculer un itinéraire. Représenter un calcul d'itinéraire comme un problème sur un graphe.					○				Prévue
LOC.5 Confidentialité Régler les paramètres de confidentialité d'un téléphone pour partager ou non sa position.					○				Prévue
Informatique embarquée et objets connectés									
IOT.1 Systèmes informatiques embarqués Identifier des algorithmes de contrôle des comportements physiques à travers les données des capteurs l'IHM et les actions des actionneurs dans des systèmes courants.							○		Prévue
IOT.2 Interface homme-machine (IHM) Réaliser une IHM simple d'un objet connecté.							○		Prévue
IOT.3 Commande d'un actionneur, acquisition des données d'un capteur Écrire des programmes simples d'acquisition de données ou de commande d'un actionneur.							○		Prévue
La photographie numérique									
PHO.1 Photosites, pixels, résolution (du capteur, de l'image), profondeur de couleur Distinguer les photosites du capteur et les pixels de l'image en comparant les résolutions du capteur et de l'image selon les réglages de l'appareil.						○			Prévue
PHO.2 Métadonnées EXIF Retrouver les métadonnées d'une photographie.						○			Prévue

Programme officiel — BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (arrêté du 17 janvier 2019)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Statut
PHO.3 Traitement d'image Traiter par programme une image pour la transformer en agissant sur les trois composantes de ses pixels.						○			Prévue
PHO.4 Rôle des algorithmes dans les appareils photo numériques Expliciter des algorithmes associés à la prise de vue. Identifier les étapes de la construction de l'image finale.						○			Prévue

Journal des ajustements

8 oct. 2026	Blocus : cours en distanciel. Thème Internet terminé (INT.3 et INT.4 traités à distance) ; l'interrogation Internet (sujets A/B) est reportée à la première heure en présentiel. Le Web démarre le 9 octobre en autonomie : fiche « Le Web n'est pas Internet » (classe entière) et TP noté « Ma première page web » (demi-groupe, éditeur web sans compte, Capytale n'étant pas disponible dans l'académie).
7 oct. 2026	Blocus du lycée : plusieurs séances perdues début octobre, aucune note posée. Faits : TP diagnostique (peu exploitable), TP Filius, TP DNS / routage. Interrogation sur le thème Internet programmée avant la Toussaint.
7 oct. 2026	Mise en forme de la progression. Thème Internet en voie d'achèvement (séance TCP/IP réalisée) ; le Web suivra après les vacances de la Toussaint.